Softwares de Sistemas
Aula – Estruturação do Sistema Operacional

SOFTWARE BÁSICO, TURMA A
PROF. MARCELO LADEIRA – CIC/UNB

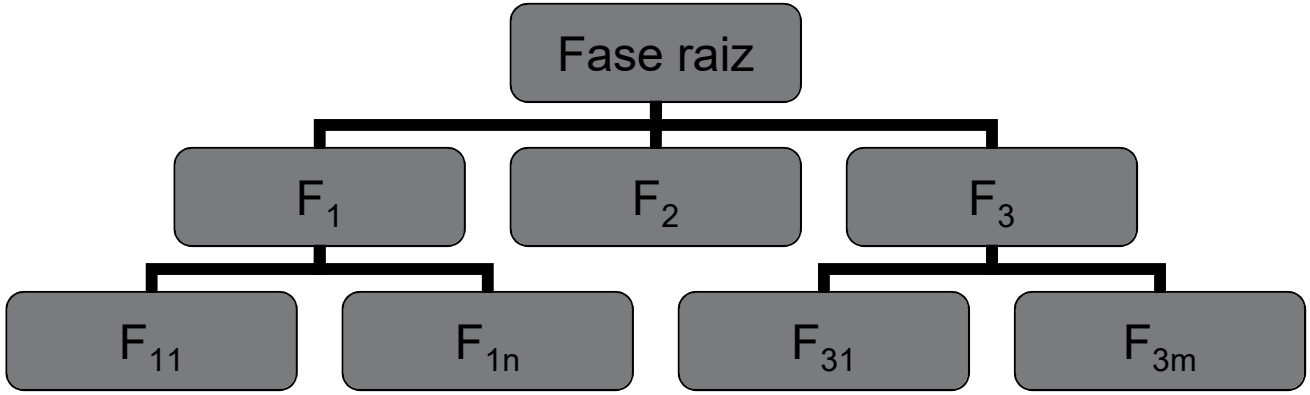
Abordagens de Gerência de Memória

	Alocação de memória contígua	Alocação de memória não contígua
Mono-programação	Código absoluto Código relocável (estático)	*Overlay*
Multi-programação	Partições *Swapping* Relocação dinâmica (registrador de base)	Paginação Segmentação Paginação-segmentação

Gerência de Memória Real: Overlay

Espaço lógico do usuário é maior do que a memória física disponível.

- Fase raiz (fixa na memória) e fases móveis

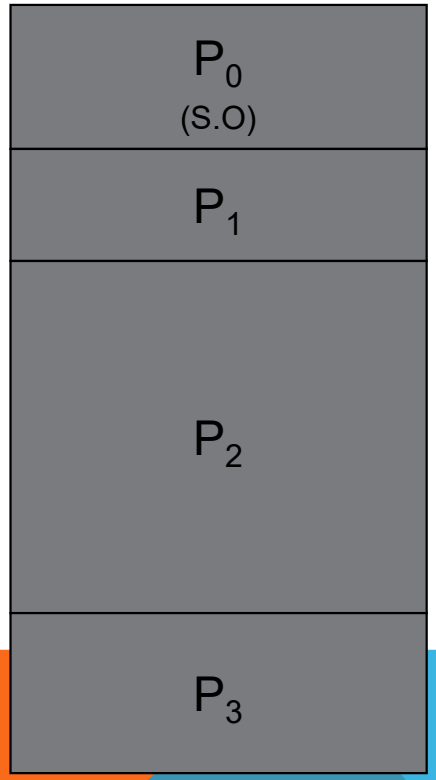


Gerência de Memória Real

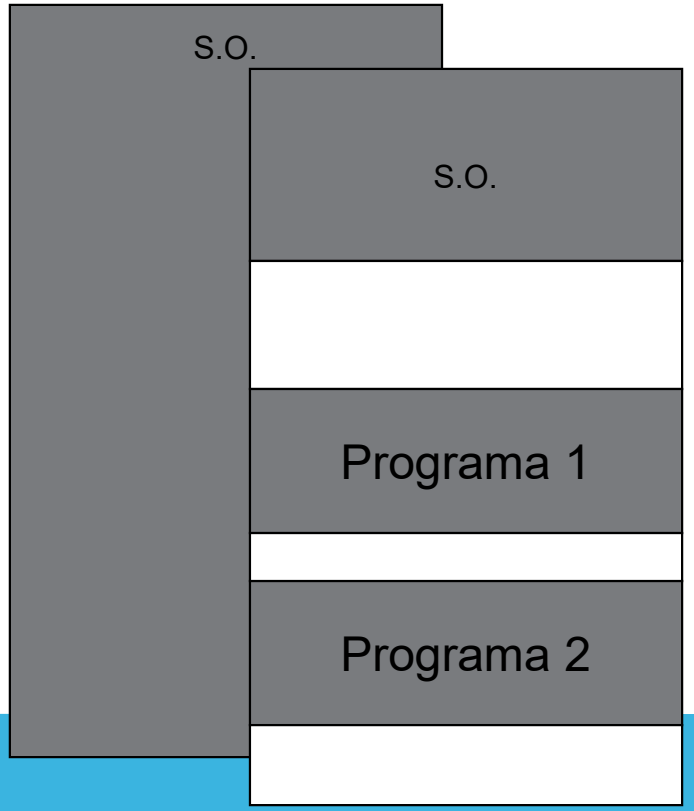
Partições

Tamanho fixo

- Filas por partição



Tamanho variável



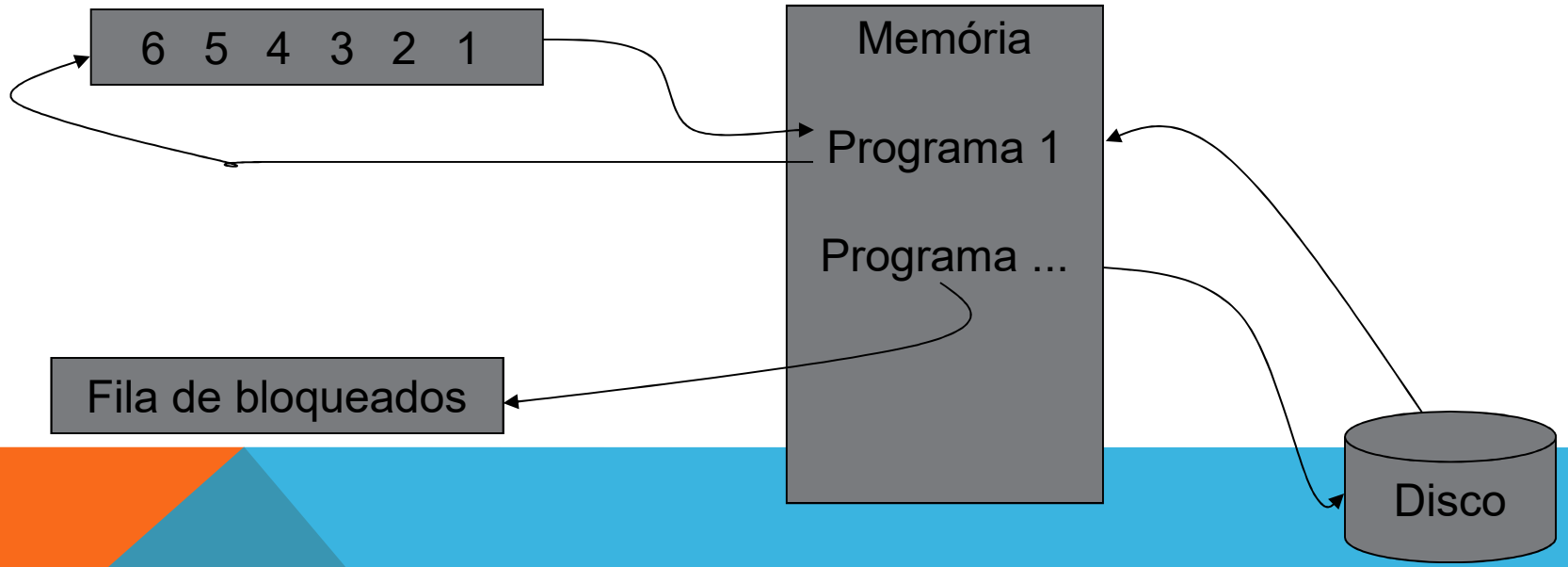
PROBLEMA DE FRAGMENTAÇÃO DA MEMÓRIA.

Gerência de Memória Real: Swapping

Troca processos via interrupção (time slice)

- Escalonamento por prioridade
- Elevados tempos de remoção e carga (miliseg)

Fila de prontos



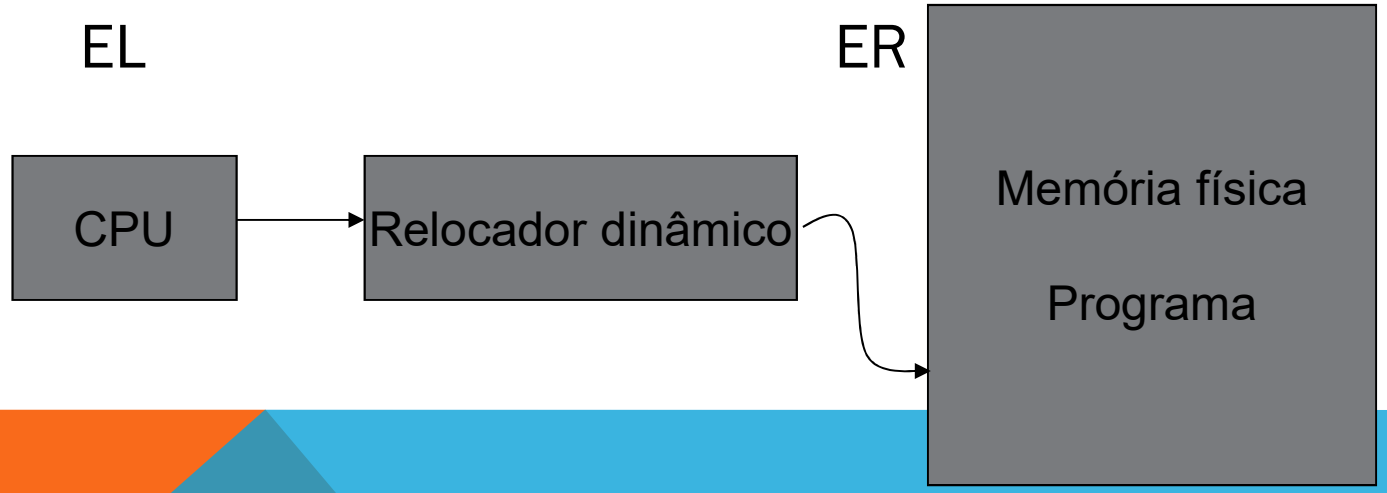
PROCESSOS NA FILA DE BLOQUEADOS ESPERAM A LIBERAÇÃO DE ALGUM RECURSO.

Gerência de Memória Real: registrador de base

Relocação dinâmica (durante a execução)

Endereço real = endereço lógico + RegBase

- Por razões de performance o cálculo é feito com um DAT (*Dynamic Address Translator*)
- Facilita a relocação do código na memória



FORMA MAIS SIMPLES DE RELOCAÇÃO DINÂMICA. O INTEL 8086 UTILIZA UMA FORMA PARECIDA. O INTEL 80386 POSSUI MMU.

Gerência de Memória Virtual: Paginação

Abordagem de relocação dinâmica

A memória é dividida em páginas de tamanho fixo

- Alguns poucos kbytes de memória

Na carga do programa apenas a página com o entrypoint é inicialmente carregada.

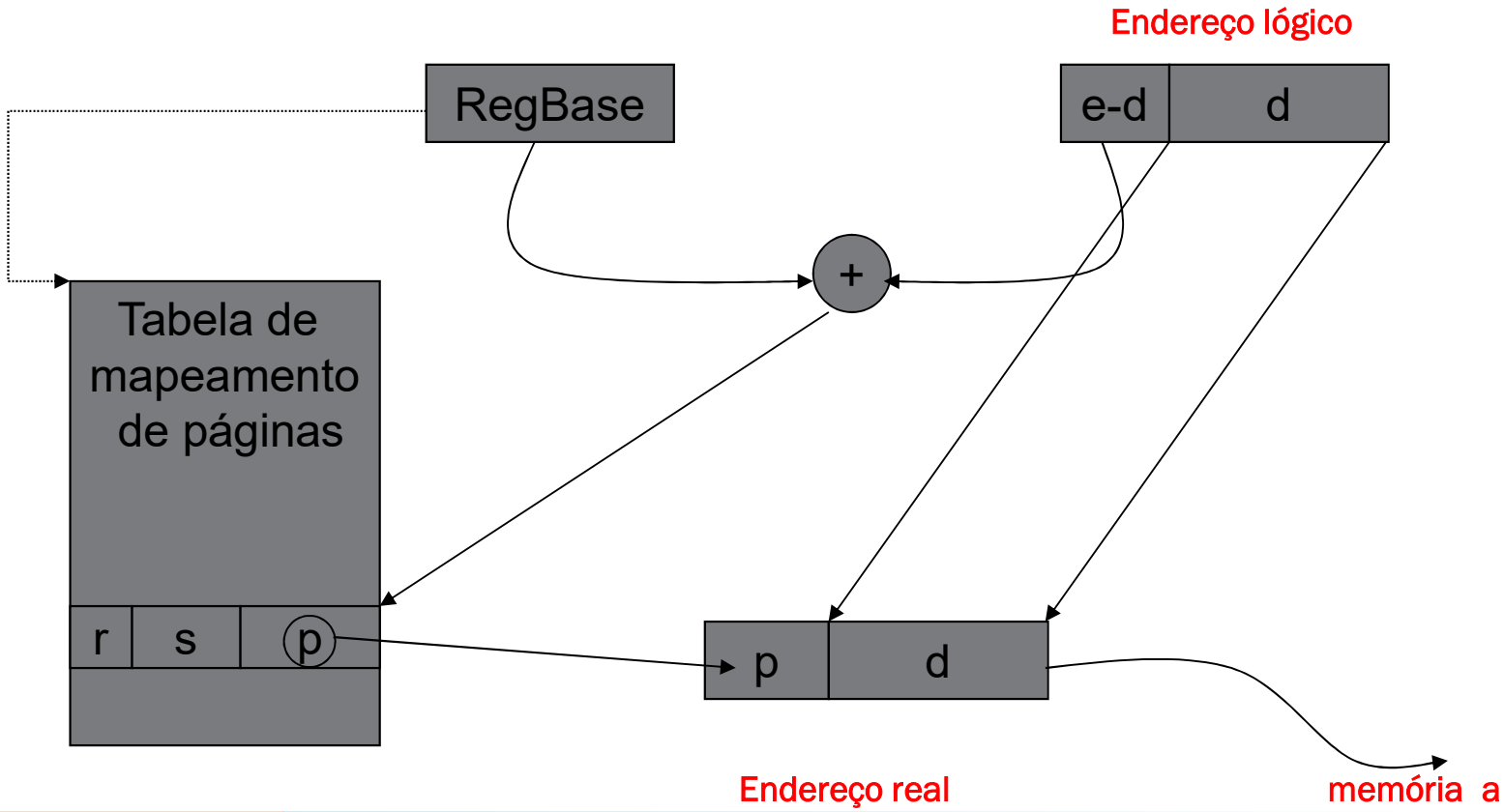
A conversão entre endereços virtuais e reais é feita através do DAT

- Requer uma tabela de mapeamento de páginas
  - contém uma entrada para cada página física do programa

Algoritmos são implementados para identificar a página a ser removida no caso de não haver espaço em memória.

- *least recently used* (LRU)
  - Bit de referência é zerado de tempos em tempos.

Gerência de Memória Virtual: Paginação



QUAL OPERADOR DEVE SER APLICADO A P E D PARA GERAR O ENDEREÇO REAL? POR QUÊ?

Gerência de Memória Virtual: Segmentação

Similar ao esquema de paginação mas os blocos de memória possuem tamanho variável

- O tamanho está associado à lógica do programa
- O endereço real é obtido através de uma operação de soma
  - O operador de concatenação não pode ser usado
  - O custo operacional é maior do que na paginação

Facilita em muito a proteção do código

Gerência de Memória Virtual: Segmentação-paginação

Tentativa de se tirar proveito das vantagens dos métodos de paginação e de segmentação

- O segmento é de tamanho variável mas múltiplo do tamanho de uma página.
- O endereço lógico possui três níveis
  - Segmento, página e deslocamento (na página)
- Requer uma tabela de mapeamento de segmentos e uma tabela de mapeamento de páginas para cada segmento
  - Determinada a página, o endereço real é obtido pela concatenação da página real com o deslocamento.
- Sistema largamente utilizado nos dias de hoje.

Segurança e Recuperação de Erros

Usuários devem ser protegidos de ações não autorizadas de outros usuários

Sistemas operacionais implementam mecanismos de controle de acesso

- Em geral se baseiam em uma matriz de acesso
  - Informações são normalmente armazenadas como uma lista de autorizações ou uma lista de capacidades
- Dependem de mecanismos de autenticação
  - Privilégios do proprietário, grupo, demais usuários

Estruturação

Opções de projeto :

- Estrutura hierárquica
  - Camadas permitem excelente nível de abstração
- Máquinas virtuais
- Sistemas operacionais multiprocessados
- Sistemas operacionais distribuídos
- Sistemas operacionais orientados a objetos

Estrutura hierárquica :

- Cada nível pode usar os serviços providos pelos níveis inferiores
  - O nível 0 é normalmente chamado de *kernel*
    - Contém os serviços essenciais tais como tratamento de interrupções, escalonamento de processos, etc.

Estruturação: Máquinas virtuais

Ilusão de máquinas (hardware) reais separadas

- Diferentes sistemas operacionais podem ser executados simultaneamente no mesmo computador

O IBM VM provê a ilusão de existirem diferentes máquinas

- As rotinas de baixo nível do sistema operacional interagem com a máquina virtual e não com a máquina real
- A máquina virtual simula o efeito das instruções privilegiadas executadas pelos sistemas operacionais em execução

Estruturação

Sistemas operacionais multiprocessados

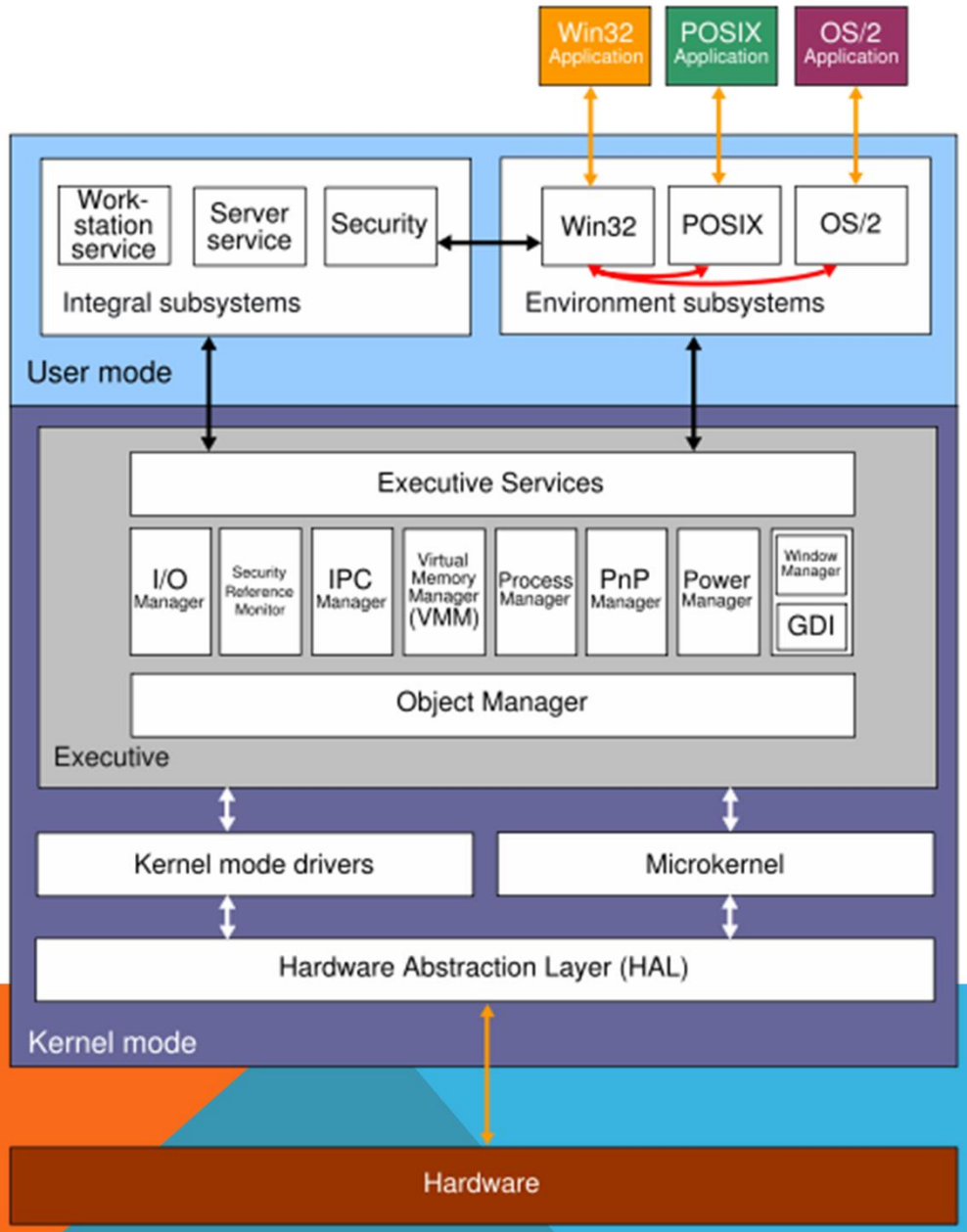
- Existem múltiplos processadores no computador
  - Por exemplo, o IBM com arquitetura /390 permite 64 processadores e roda o sistema operacional zOS e o Linux
- A arquitetura do computador pode ser fortemente ou fracamente acoplada
  - Processadores compartilham memória ou possuem memória local própria

Sistemas operacionais distribuídos

- Os sistemas operacionais distribuídos podem ser supervisores separados, mestre-escravo ou simétricos
- S.O. de rede não tornam a rede transparente aos usuários
  - S.O. distribuídos tornam a presença da rede transparente

Estruturação: Sistemas orientados a objetos

- Implementados como coleções de objetos
- O modelo de objetos é implementado usando processos chamados servidores ou gerentes de objetos
- Os servidores são responsáveis por criar novos objetos e por destruir objetos que não sejam mais necessários
  - O núcleo do sistema operacional implementa atividades simples como a comunicação entre processos e escalonamento
    - A maioria das atividades são realizadas por objetos e não pelo kernel



FONTE: ARCHITECTURE OF THE WINDOWS NT OPERATING SYSTEM LINE. WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA